இங்கு $\vec{b}$ என்பது $\vec{d}$ -ன் திசையிலிப் பெருக்கலாக அமைந்துள்ளதைக் காண்கிறோம். ஆகவே, இவ்விரு கோடுகளும் இணையான கோடுகளாகும். இரண்டு இணையான நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் $d = \dfrac{|(\vec{c}-\vec{a})\times\vec{b}|}{|\vec{b}|}$ ஆகும்.

$$(\vec{c}-\vec{a})\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -3 & -6 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 12\hat{i}+14\hat{j}-5\hat{k}$$

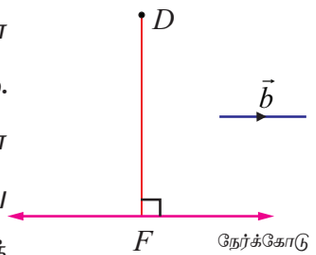
$$\text{எனவே, } d = \frac{|12\hat{i}+14\hat{j}-5\hat{k}|}{|-2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}|} = \frac{\sqrt{365}}{3}.$$

எடுத்துக்காட்டு 6.37

$(-1,2,3)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\vec{r} = (\hat{i}-4\hat{j}+3\hat{k})+t(2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k})$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் அடியின் அச்சுத்தூரங்களைக் காண்க. மேலும், கொடுக்கப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து நேர்க்கோட்டிற்கு உள்ள மீச்சிறு தூரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{r} = (\hat{i}-4\hat{j}+3\hat{k})+t(2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k})$ என்ற சமன்பாட்டை $\vec{r} = \vec{a}+t\vec{b}$ உடன் ஒப்பிட்டு நாம் பெறுவது $\vec{a} = \hat{i}-4\hat{j}+3\hat{k}$, மற்றும் $\vec{b} = 2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k}$ ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட $(-1,2,3)$ என்ற புள்ளியை D எனவும், கோட்டின் மீதுள்ள $(1,-4,3)$ என்ற புள்ளியை F எனவும் குறிக்கலாம். F என்பது D -யிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடி எனில், F என்ற புள்ளியின் அமைப்பு $(2t+1,\ 3t-4,t+3)$ ஆகும். மேலும், $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{OF}-\overrightarrow{OD} = (2t+2)\hat{i}+(3t-6)\hat{j}+t\hat{k}$.



படம் 6.23

$\vec{b}$ என்ற வெக்டர் $\overrightarrow{DF}$ -க்கு செங்குத்து என்பதால்,

$$\vec{b}\cdot\overrightarrow{DF} = 0 \Rightarrow 2(2t+2)+3(3t-6)+1(t) = 0 \Rightarrow t = 1$$

எனவே, F-ன் அச்சுத்தூரம் $(3,-1,4)$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு உள்ள செங்குத்துத் தூரம் (மீச்சிறு தூரம்)

$$DF = |\overrightarrow{DF}| = \sqrt{4^2+(-3)^2+1^2} = \sqrt{26} \text{ அலகுகள்.}$$

பயிற்சி 6.5

1. $(5,2,8)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\vec{r} = (\hat{i}+\hat{j}-\hat{k})+s(2\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k})$ மற்றும் $\vec{r} = (2\hat{i}-\hat{j}-3\hat{k})+t(\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k})$ ஆகிய கோடுகளுக்குச் செங்குத்தானதுமான நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
2. $\vec{r} = (6\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k})+s(\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k})$ மற்றும் $\vec{r} = (3\hat{i}+2\hat{j}-2\hat{k})+t(2\hat{i}+4\hat{j}-5\hat{k})$ என்பன ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள் எனக்காட்டுக. மேலும், அக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தைக் காண்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 278 16-12-2022 15:40:28